

Interfaces de Usuario

Grado en Ingeniería Informática

Curso 2026 / 2027

TECNOLOGÍAS WEB - JAVASCRIPT

Tabla de contenido

Introducción	1
Lenguajes de script del cliente	2
JavaScript	2
Librerías JavaScript	3
Ejercicios	3
Ejercicio 1: El Interruptor de Modo Oscuro	4
Ejercicio 2: El Contador de Caracteres en Tiempo Real	4
Ejercicio 3: La Lista de Tareas Interactivas	4
Ejercicio 4: Filtro de Búsqueda Dinámico	5
Ejercicio 5: El Validador del Formulario de Registro	5
Normas de realización y entrega	5
Referencias	6

Introducción

El segundo bloque tiene como objetivo conocer un lenguaje de script que permita ejecutar código en el navegador, como medio para mejorar la interacción con el sistema. Para ello, se realizará una breve introducción a JavaScript, se mostrará la sintaxis básica de este lenguaje de programación, se revisará una serie de ejemplos, se verá el uso de librerías y se resolverá un conjunto de cinco ejercicios de programación. La entrega de estos ejercicios es opcional y se realizará en la semana ocho del cuatrimestre (ver la planificación de prácticas publicada en Aula Global como "Calendario de entregas") antes del inicio de la segunda sesión de la semana.

Lenguajes de script del cliente

Los lenguajes de script del cliente permiten programar fragmentos de código que se ejecutan en el propio navegador, como medio para mejorar la interacción con las aplicaciones web. Los lenguajes de script del cliente son esenciales para desarrollar aplicaciones web dinámicas, cuyo comportamiento varía según las necesidades del usuario, las condiciones de ejecución o el contexto de ejecución.

JavaScript

JavaScript es un lenguaje interpretado, orientado a objetos (aunque usa tipado débil) y ejecutable en un entorno anfitrión (el navegador web), que provee un contexto de ejecución mediante objetos predefinidos que representan diferentes elementos del navegador y de la página, así como otras facilidades. Las características más destacables de JavaScript, en lo referente a las interfaces de usuario, son:

- Modificación del texto en un documento HTML: es posible insertar en un documento un determinado texto (p.ej., el valor de una variable).
- Reacción ante eventos: puede asociarse la ejecución de una función a la ocurrencia de un determinado suceso (p.ej., la página se ha cargado, el usuario ha pulsado un botón). Esta característica es clave para programar el comportamiento de la interfaz de usuario.
- Lectura/modificación de etiquetas HTML: JavaScript permite añadir, modificar o borrar cualquier elemento del documento HTML, lo cual abre la posibilidad de modificar la estructura, el contenido, la presentación o el enlazado de la información. Esto se consigue proporcionando al programador una interfaz DOM (Document Object Model), que le permite manipular, mediante una notación sencilla, el árbol del documento HTML.
- Validación de datos de entrada: es sencillo programar las comprobaciones necesarias para asegurarse de que los datos introducidos por el usuario son válidos, antes de ser enviados a un agente de procesamiento.

Las diferentes versiones de JavaScript implementadas por los navegadores en cuanto a las interfaces DOM hacen que la programación en este lenguaje resulte

especialmente laboriosa para garantizar la compatibilidad con distintos navegadores. Esta particularidad ha de tenerse en cuenta al diseñar interfaces web.

Para más información sobre JavaScript se recomienda consultar las siguientes referencias: En primer lugar, el tutorial JavaScript de w3c schools [1], que recoge mediante ejemplos interactivos las características del lenguaje y ofrece una referencia extensiva de los objetos predefinidos y los objetos DOM. De igual manera, en [2] se ofrecen tutoriales tanto introductorios como para usuarios avanzados (en ocasiones, dependientes del navegador) que pueden servir como consulta rápida. Por último, se recomienda utilizar los libros [3], [4] y [5] como manuales de referencia. Las publicaciones [3] y [4] están disponibles en Safari Books Online, mientras que la [5] está disponible en línea con acceso abierto.

Librerías JavaScript

El aumento progresivo de las funcionalidades proporcionadas por las aplicaciones web y, especialmente, la necesidad de disponer de aplicaciones web con una interacción más rica, han incrementado de manera considerable la complejidad de su desarrollo. A fin de resolver este problema, en los últimos tiempos ha surgido una serie de librerías de JavaScript que proporcionan componentes preimplementados que pueden ensamblarse durante el desarrollo de una aplicación web. Ejemplos de librerías de JavaScript son Dojo Toolkit, Google Web Toolkit, Yahoo UI Library o jQuery.

Ejercicios

Ejercicio 1: El Interruptor de Modo Oscuro

A partir del ejercicio 1 del primer set (la tarjeta de perfil), se pide añadir un botón para cambiar la combinación de colores a modo oscuro. El botón tendrá que satisfacer los siguientes requisitos:

- Presentar una etiqueta de texto que explique su funcionalidad (p.ej., "Cambiar a Modo Oscuro").
- La etiqueta del botón debe cambiar según el modo seleccionado: de modo claro a modo oscuro y viceversa.
- El cambio debe afectar el fondo de la página, el color del texto y el de cualquier otro elemento presente.
- Si no se ha realizado el primer ejercicio del primer set, se implemente una página HTML con un contenedor, un título, varios textos y una imagen.

Ejercicio 2: El Contador de Caracteres en Tiempo Real

Se pide implementar una página con un contenedor de texto editable, acompañado de un título y un párrafo que actúe como contador para informar cuántos caracteres faltan para alcanzar el límite de 280, incluyendo espacios. El contador tendrá que satisfacer los siguientes requisitos:

- El cálculo se realizará en tiempo real.
- Al faltar menos de 15 caracteres, el color del texto del párrafo cambiará a rojo como advertencia de que se está próximo al límite.

Ejercicio 3: La Lista de Tareas Interactivas

Se pide implementar una página para crear, editar y eliminar una lista de tareas. La página tendrá que satisfacer los siguientes requisitos:

- Inicialmente, la página estará vacía y habrá un campo de texto para escribir un título y un botón para crear una lista de tareas con ese título. Al crear la lista, se añadirá el título a la página y se permitirá añadir tareas.
- Se podrán añadir elementos de texto a la lista hasta un máximo de 10. Al alcanzar el límite, se mostrará un mensaje de error y no se permitirá añadir más elementos.
- Al añadir un elemento nuevo a la lista, este se acompañará de un botón para eliminarlo. Al eliminarlo, se pedirá confirmación a la usuaria.
- Cada tarea tendrá, además, un botón que permitirá cambiar su estado a completada. Al completar la tarea, se tachará o cambiará de color.

Ejercicio 4: Filtro de Búsqueda Dinámico

Se pide implementar una página con un título, una galería de productos y una barra de búsqueda. Cada producto tendrá una foto, un título, un precio y una breve descripción. La barra de búsqueda tendrá que satisfacer los siguientes requisitos:

- Al escribir en la barra, se irán eliminando de la galería de productos los que cuyo título no incluye lo que la usuaria está escribiendo.
- Al borrar el texto de la barra, se volverán a mostrar los productos ocultos anteriormente.

Ejercicio 5: El Validador del Formulario de Registro

A partir del ejercicio 5 del primer set (el formulario de registro), se pide añadir un cuarto campo para confirmar la contraseña, volviéndola a escribir, y un segundo botón para limpiar los campos del formulario y restablecerlos. Además, se añadirán los siguientes requisitos:

- Al pulsar el botón de envío, se deberá comprobar que ningún campo esté vacío y validar un conjunto de reglas de validación.
- Nombre: No puede estar vacío y debe tener al menos 4 caracteres.
- Email: Debe cumplir con un formato válido utilizando una expresión regular (RegEx).
- Contraseña: Debe tener al menos 8 caracteres e incluir al menos un número y una letra mayúscula.
- Confirmar contraseña: Debe coincidir exactamente con el campo de Contraseña.
- Si todos los campos son válidos al enviar, se mostrará en la página un mensaje de éxito y se limpiarán los campos del formulario.
- Si hay errores, se mostrará el listado de errores con sugerencias sobre cómo solucionarlos. Además, el cursor se moverá al primer campo que presenta errores.

Normas de realización y entrega

La resolución de los ejercicios de programación deberá respetar las siguientes normas:

- Los ejercicios deberán realizarse de forma individual.
- Los ejercicios se resolverán utilizando código válido HTML 5, CSS 3 y JavaScript.
- Los ejercicios deberán probarse en Firefox y Chrome, asegurándose de que se vean y funcionen correctamente.
- Antes de entregar los ejercicios se debe comprobar que no hay errores utilizando la herramienta [The W3C Markup Validation Service](https://validator.w3.org/).

- La entrega de los ejercicios de programación será opcional y se realizará antes del inicio de la sesión indicada en la introducción de este enunciado.
- Los ejercicios se entregarán en un solo archivo comprimido .zip o .rar con la siguiente estructura:
 - ej (Directorio raíz del ejercicio) : Ficheros HTML.
 - ej/estilo : Hojas de estilo.
 - ej/imagenes : Imágenes y recursos gráficos.
 - ej/script : Ficheros de script.
- El archivo comprimido entregable debe nombrarse de la siguiente manera: "ep02_NombreApellidos.rar"

Referencias

- [1] "JavaScript Tutorial", Tutorial JavaScript de W3 Schools, disponible en <http://www.w3schools.com/js>
- [2] "JavaScript tutorials", disponible en <http://www.javascriptkit.com/javatutors>
- [3] "The JavaScript PocketGuide", Lenny Burdette, Ed. PeachPit Press, 2010
- [4] "JavaScript Step by Step", Steve Suehring, Ed. Microsoft Press, 2008
- [5] "Eloquent JavaScript", disponible en <http://eloquentjavascript.net>
- [6] "Cascading Style Sheets, level 2", especificación del W3C, disponible en <http://www.w3.org/TR/REC-CSS2>